

MAT1101: Xác suất thống kê

Biến ngẫu nhiên rời rạc 2

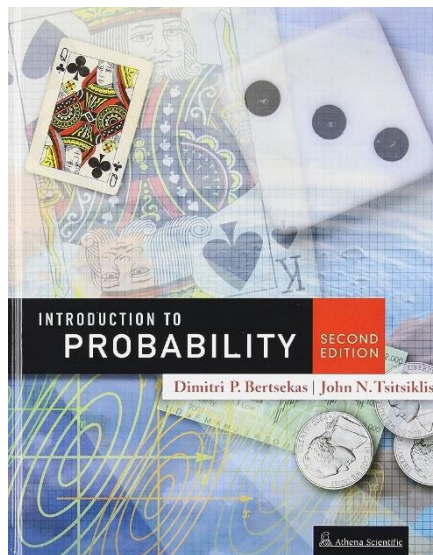


Nguyễn Bích Vân

nbvan@vnu.edu.vn

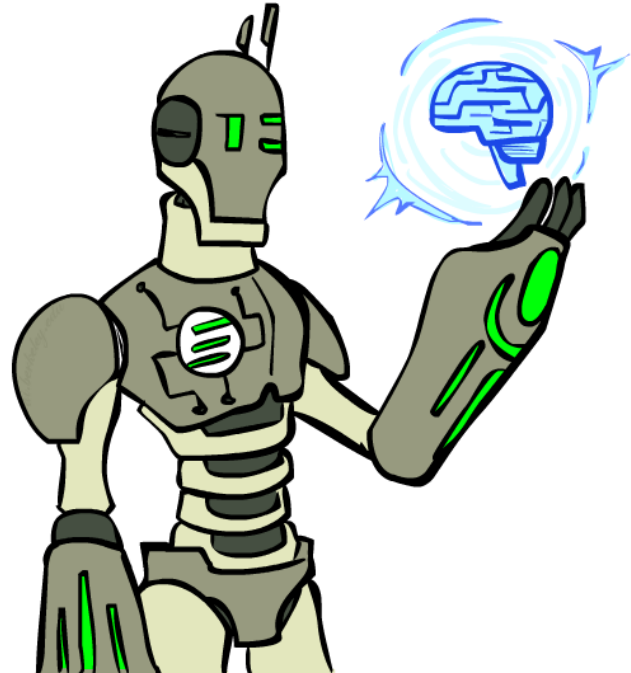
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 2.5 đến mục 2.8
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



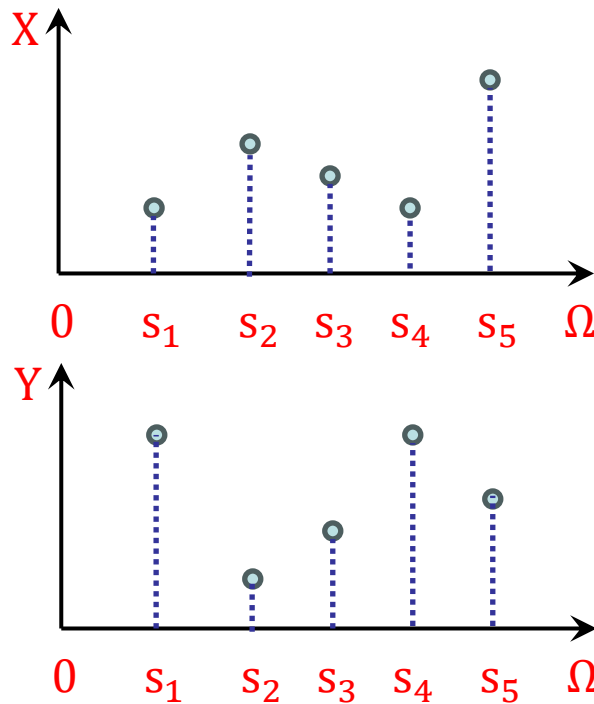
Nội dung

- Phân bố rời rạc nhiều biến
- Biến ngẫu nhiên có điều kiện
- Biến ngẫu nhiên độc lập



Phân bố liên hợp nhiều biến ngẫu nhiên

- Biến ngẫu nhiên = hàm của kết quả thí nghiệm
 - Mỗi kết quả được gán một con số
- Nếu mỗi kết quả được gán nhiều con số
 - $X, Y, Z, \dots$
 - Quan hệ giữa các biến X, Y, Z ???
- Ví dụ: $X =$ chiều cao, $Y =$ cân nặng



Hàm khối xác suất nhiều biến

- Miền giá trị các biến

$$X \in \mathcal{X}, Y \in \mathcal{Y}$$

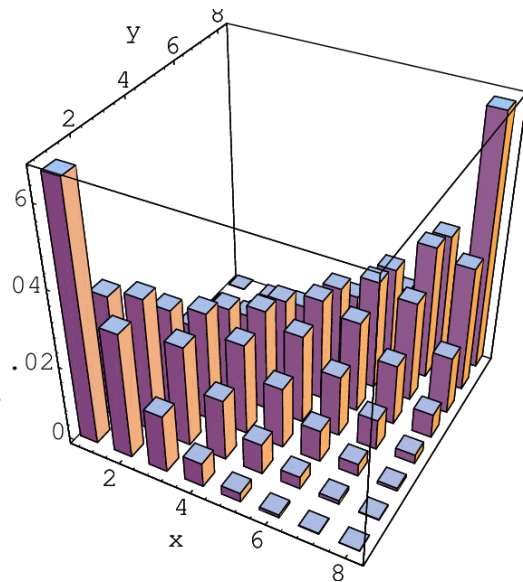
- $\forall (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$

$$P_{XY}(x, y) = P(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$$

là hàm khối xác suất liên hợp của hai biến X, Y

- Còn gọi là hàm phân bố liên hợp rời rạc của hai biến X, Y

$$\begin{aligned} P(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) &\triangleq P(X = x, Y = y) \\ &= P(\{\omega \in \Omega: X(\omega) = x, Y(\omega) = y\}) \end{aligned}$$



Hàm của nhiều biến ngẫu nhiên

- X, Y là biến ngẫu nhiên (rời rạc) thì biến Z

$$Z = g(X, Y)$$

cũng là biến ngẫu nhiên (vì cũng là hàm của kết quả thí nghiệm)

- Hàm khối xác suất của Z

$$P_Z(z) = \sum_{(x,y):g(x,y)=z} P_{XY}(x, y)$$

- Kỳ vọng

$$\mathbb{E}[Z] = \sum_{(x,y)} g(x, y) P_{XY}(x, y)$$

Kì vọng của tổng các biến ngẫu nhiên

- X, Y là biến ngẫu nhiên thì

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

- Chứng minh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X + Y] &= \sum_{x,y} xP_{XY}(x, y) + \sum_{x,y} yP_{XY}(x, y) \\ &= \sum_x x \sum_y P_{XY}(x, y) + \sum_y y \sum_x P_{XY}(x, y) \\ &= \sum_x xP_X(x) + \sum_y yP_Y(y)\end{aligned}$$

Bài tập

Problem 24. A stock market trader buys 100 shares of stock A and 200 shares of stock B. Let X and Y be the price changes of A and B, respectively, over a certain time period, and assume that the joint PMF of X and Y is uniform over the set of integers x and y satisfying

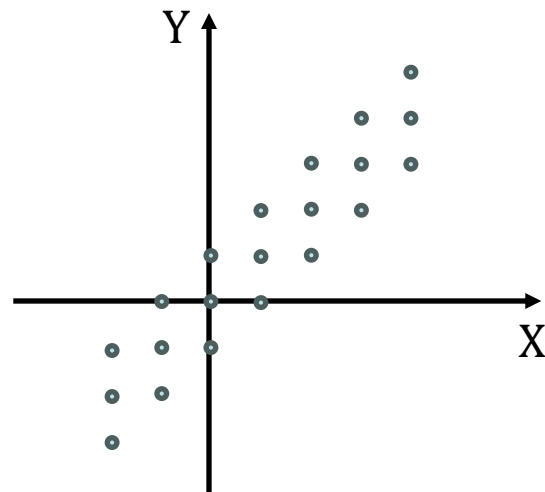
$$-2 \leq x \leq 4, \quad -1 \leq y - x \leq 1.$$

(a) Find the marginal PMFs and the means of X and Y .

(b) Find the mean of the trader's profit.

- $P_{XY}(x, y) = \frac{1}{21}$
- $P_X(x) = 3 \cdot \frac{1}{21} = \frac{1}{7}$

- $P_Y(y) = \begin{cases} 1/7 & -1 \leq y \leq 3 \\ (6 - y)/21 & y > 3 \\ (y + 4)/21 & y < -1 \end{cases}$



Bài tập

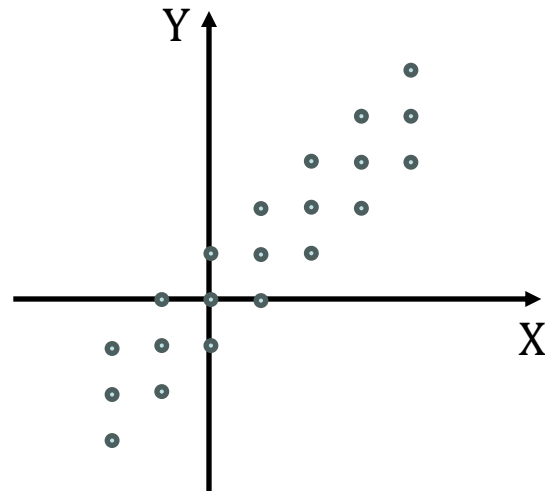
Problem 24. A stock market trader buys 100 shares of stock A and 200 shares of stock B. Let X and Y be the price changes of A and B, respectively, over a certain time period, and assume that the joint PMF of X and Y is uniform over the set of integers x and y satisfying

$$-2 \leq x \leq 4, \quad -1 \leq y - x \leq 1.$$

(a) Find the marginal PMFs and the means of X and Y .

(b) Find the mean of the trader's profit.

- $L = 100X + 200Y$
- $\mathbb{E}[X] = \frac{-2+4}{2} = 1$
- $\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{7}(-1 + 0 + 1 + 2 + 3) + \frac{2}{21}(-2 + 4) + \frac{1}{21}(-3 + 5) = 1$
- $\mathbb{E}[L] = 100\mathbb{E}[X] + 200\mathbb{E}[Y] = 300$



Bài tập

Problem 26. PMF of the minimum of several random variables. On a given day, your golf score takes values from the range 101 to 110, with probability 0.1, independent of other days. Determined to improve your score, you decide to play on three different days and declare as your score the minimum X of the scores X_1 , X_2 , and X_3 on the different days.

(a) Calculate the PMF of X .

(b) By how much has your expected score improved as a result of playing on three days?

- $P(X \geq x) = \prod_{i=1}^3 P(X_i \geq x) = [0,1 \cdot (111 - x)]^3, 101 \leq x \leq 111$
- $P(X = x) = P(X \geq x) - P(X \geq x + 1) = 0,1^3 [(111 - x)^3 - (110 - x)^3], 101 \leq x \leq 110$

Hàm của nhiều biến ngẫu nhiên

- $X = X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên (rời rạc) thì hàm khối xác suất là

$$P_X(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i = x_i\}\right) \triangleq P_X(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$$

- Biến $Z = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ cũng là biến ngẫu nhiên
- Hàm khối xác suất

$$P_Z(z) = \sum_{x_1, \dots, x_n: g(x_1, \dots, x_n) = z} P_X(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- Kỳ vọng

$$\mathbb{E}[Z] = \sum_{x_1, \dots, x_n} g(x_1, \dots, x_n) P_X(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Kì vọng của tổng các biến ngẫu nhiên

- $X_1, X_2, \dots, X_n$ là biến ngẫu nhiên thì

$$\mathbb{E} \left[\sum_i X_i \right] = \sum_i \mathbb{E}[X_i]$$

- Ví dụ: $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến Bernoulli(p)
- $\sum_i X_i$ = số lần ra mặt ngửa trong n lần là biến nhị thức $B(n, p)$
- $\mathbb{E}[\sum_i X_i] = \sum_i \mathbb{E}[X_i] = np$

Ví dụ: đổi mũ

- X = số người lấy lại được cái mũ lúc trước của mình
- Gọi X_i là biến Bernoulli $\left(\frac{1}{n}\right)$
 - $X_i = 1$ nếu người thứ i lấy lại được mũ của mình
- Kỳ vọng số người lấy lại được cái mũ lúc trước của mình

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i \mathbb{E}[X_i] = n \times \frac{1}{n} = 1$$

- Khi n rất lớn X có phân bố Poisson(1)

n người tung mũ của mình lên (ngẫu nhiên) và mỗi người bắt lại một cái mũ

Biến ngẫu nhiên có điều kiện

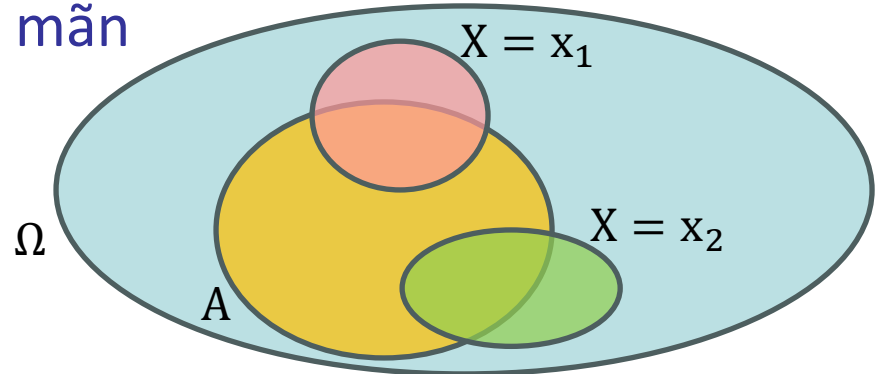
- Xác suất có điều kiện $\rightarrow$ Hàm khối xác suất thay đổi theo điều kiện

$$P_X(x) = P(\{X = x\})$$

$$P_{X|A}(x) \triangleq P(\{X = x\}|A) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)}$$

- Hàm khối xác suất mới vẫn thoả mãn

$$\sum_x P_{X|A}(x) = 1$$



Ví dụ

- Sinh viên qua môn học khi thi đạt lần đầu tiên
- Sinh viên có xác suất thi đạt là p không phụ thuộc vào các lần thi trước
- A = sinh viên qua môn sau không quá n lần thi
- X = số lần thi của sinh viên. Tính $P_{X|A}(x)$
- X là biến ngẫu nhiên hình học, $P_X(k) = (1 - p)^{k-1}p$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n (1 - p)^{i-1}p = 1 - (1 - p)^n$$

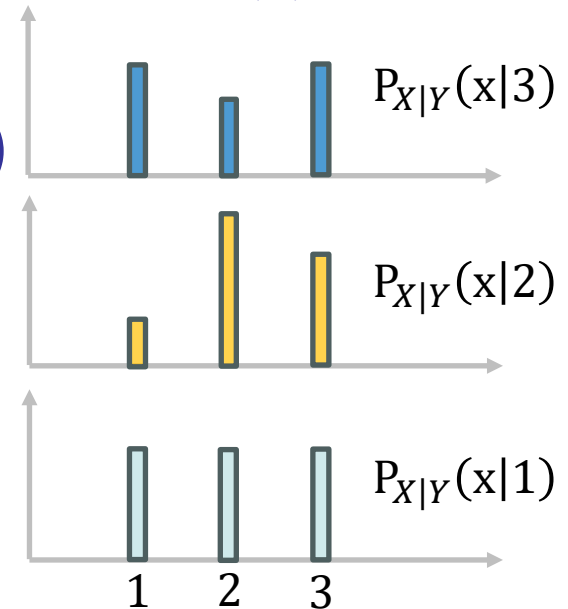
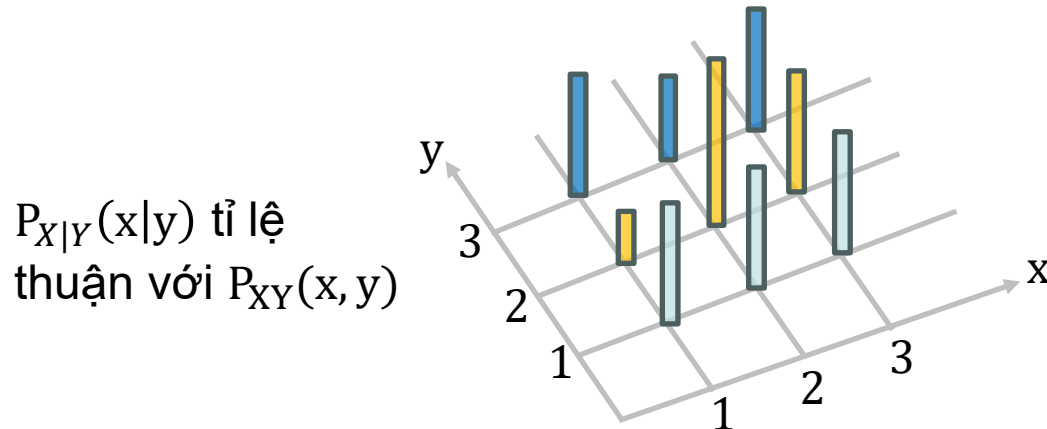
$$P_{X|A}(k) = \begin{cases} \frac{(1 - p)^{k-1}p}{1 - (1 - p)^n} & 1 \leq k \leq n \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Điều kiện trên biến ngẫu nhiên khác

- Xét trường hợp $A = \{Y = y\}$, ta có

$$P_{X|Y}(x|y) \triangleq P_{X|Y=y}(x) = P(X = x|Y = y) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}$$

- Tỷ số = hàm khối xác suất liên hợp
- Mẫu số = hàm khối xác suất biên (chuẩn hoá)



Luật xác suất cho nhiều biến ngẫu nhiên

- Luật nhân xác suất

$$P_{XY}(x, y) = P_X(x)P_{Y|X}(y|x) = P_Y(y)P_{X|Y}(x|y)$$

- Luật xác suất toàn phần

$$P_X(x) = \sum_y P_{XY}(x, y) = \sum_y P_Y(y)P_{X|Y}(x|y)$$

- Luật Bayes

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_Y(y)P_{X|Y}(x|y)}{P_X(x)} = \frac{P_Y(y)P_{X|Y}(x|y)}{\sum_y P_Y(y)P_{X|Y}(x|y)}$$

Kì vọng có điều kiện

- Kì vọng có điều kiện = kì vọng với hàm khối xác suất có điều kiện

$$\mathbb{E}[X|A] = \sum_{\mathbf{x}} \mathbf{x} P_{X|A}(\mathbf{x})$$

$$\mathbb{E}[g(X)|A] = \sum_{\mathbf{x}} g(\mathbf{x}) P_{X|A}(\mathbf{x})$$

$$\mathbb{E}_X[X|Y = y] = \sum_{\mathbf{x}} \mathbf{x} P_{X|Y}(\mathbf{x}|y)$$

Kì vọng có điều kiện

- Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ phân chia không gian mẫu Ω thì

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i P(A_i) \mathbb{E}[X|A_i]$$

Trường hợp $A_y = \{Y = y\}$ thì

Lưu ý: $\mathbb{E}_X[X|Y = y]$
là hàm của y

$$\mathbb{E}[X] = \sum_y P_Y(y) \mathbb{E}_X[X|Y = y] = \mathbb{E}_Y[\mathbb{E}_X[X|Y]]$$

- Nếu B có $P(A_i \cap B) > 0, \forall i$ thì

$$\mathbb{E}[X|B] = \sum_i P(A_i|B) \mathbb{E}[X|A_i \cap B]$$

Ví dụ: Kỳ vọng, phương sai của biến hình học

- $X \sim G(k; p) = (1 - p)^{k-1}p$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[X|X = 1] \times P(X = 1) + \mathbb{E}[X|X > 1] \times P(X > 1) \\ &= 1 \times p + (1 + \mathbb{E}[X])(1 - p)\end{aligned}$$

Giải phương trình được $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \mathbb{E}[X^2|X = 1] \times P(X = 1) + \mathbb{E}[X^2|X > 1] \times P(X > 1) \\ &= 1 \times p + \mathbb{E}[(1 + X)^2](1 - p) \\ &= p + (1 - p) + 2\mathbb{E}[X](1 - p) + \mathbb{E}[X^2](1 - p)\end{aligned}$$

Giải phương trình được $\mathbb{E}[X^2] = \frac{1 + 2\mathbb{E}[X](1 - p)}{p} = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p}$

Bài tập

Problem 31. Consider four independent rolls of a 6-sided die. Let X be the number of 1s and let Y be the number of 2s obtained. What is the joint PMF of X and Y ?

- $P_Y(y) = C_y^4 \frac{1}{6^y} \left(\frac{5}{6}\right)^{4-y}, \forall y \leq 4$
- $P_{X|Y}(x|y) = C_x^{4-y} \frac{1}{5^x} \left(\frac{4}{5}\right)^{4-y-x}, \forall x \leq 4 - y$
- $P_{XY}(x, y) = P_{X|Y}(x|y)P_Y(y) = C_x^{4-y} C_y^4 \frac{1}{5^x} \left(\frac{4}{5}\right)^{4-y-x} \frac{1}{6^y} \left(\frac{5}{6}\right)^{4-y}$

Bài tập

Problem 32. D. Bernoulli's problem of joint lives. Consider $2m$ persons forming m couples who live together at a given time. Suppose that at some later time, the probability of each person being alive is p , independent of other persons. At that later time, let A be the number of persons that are alive and let S be the number of couples in which both partners are alive. For any survivor number a , find $\mathbb{E}[S \mid A = a]$.

- A = tổng số người còn sống
- S = số cặp cả hai còn sống
- $X_i = 1$ nếu người thứ nhất trong cặp thứ i còn sống
- $Y_i = 1$ nếu người thứ hai trong cặp thứ i còn sống

$$\begin{aligned} S &= \sum_i X_i Y_i \Rightarrow \mathbb{E}[S \mid A = a] = \mathbb{E} \left[\sum_i X_i Y_i \mid A = a \right] \\ &= \sum_i \mathbb{E}[X_i Y_i \mid A = a] = m \mathbb{E}[X_i Y_i \mid A = a] = m P(X_i Y_i = 1 \mid A = a) \\ &= m P(Y_i = 1 \mid X_i = 1, A = a) P(X_i = 1 \mid A = a) \end{aligned}$$

Bài tập

Problem 32. D. Bernoulli's problem of joint lives. Consider $2m$ persons forming m couples who live together at a given time. Suppose that at some later time, the probability of each person being alive is p , independent of other persons. At that later time, let A be the number of persons that are alive and let S be the number of couples in which both partners are alive. For any survivor number a , find $\mathbb{E}[S | A = a]$.

$$\mathbb{E}[S|A = a] = mP(Y_i = 1|X_i = 1, A = a)P(X_i = 1|A = a)$$

- $P(X_i = 1|A = a) = \frac{C_{a-1}^{2m-1} p \cdot p^{a-1} \cdot (1-p)^{2m-a}}{C_a^{2m} p^a (1-p)^{2m-a}} = \frac{a}{2m}$
- $P(Y_i = 1|X_i = 1, A = a) = \frac{C_{a-2}^{2m-2} p \cdot p \cdot p^{a-2} (1-p)^{2m-a}}{C_{a-1}^{2m-1} p \cdot p^{a-1} (1-p)^{2m-a}} = \frac{a-1}{2m-1}$
- $\mathbb{E}[S|A = a] = \frac{a(a-1)}{2(2m-1)}$

Độc lập xác suất của biến ngẫu nhiên

- Biến ngẫu nhiên X độc lập với sự kiện A nếu với mọi $x \in \mathcal{X}$

$$P(\{X = x\} \cap A) = P(X = x)P(A) = P_X(x)P(A)$$

Nếu $P(A) > 0$ thì $P_{X|A}(x) = P_X(x), \forall x$

- Biến ngẫu nhiên X và Y độc lập với nhau nếu với mọi $x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}$

$$\begin{aligned} P_{XY}(x, y) &= P(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \\ &= P(X = x)P(Y = y) = P_X(x)P_Y(y) \end{aligned}$$

nghĩa là

$$\forall y [P_Y(y) > 0 \Rightarrow P_{X|Y}(x|y) = P_X(x)]$$

biết giá trị của
 Y không thay
đổi phân bố
của X

- n biến $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập xác suất nếu với mọi $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$P_X(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P_{X_i}(x_i)$$

Độc lập xác suất có điều kiện

- Biến ngẫu nhiên X và Y độc lập với nhau khi sự kiện A xảy ra nếu với mọi $x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}$

$$\begin{aligned} P_{XY|A}(x, y) &= P(\{X = x\} \cap \{Y = y\} | A) \\ &= P(X = x | A) P(Y = y | A) = P_{X|A}(x) P_{Y|A}(y) \end{aligned}$$

nghĩa là

$$\forall y [P_{Y|A}(y) > 0 \Rightarrow P_{X|Y,A}(x|y) = P_{X|A}(x)]$$

Kì vọng của tích

- Nếu X, Y độc lập xác suất thì

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\mathbb{E}[h(Y)]$$

Chứng minh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_{x,y} xy P_{XY}(x, y) = \sum_{x,y} x P_X(x) y P_Y(y) \\ &= \sum_x x P_X(x) \sum_y y P_Y(y) = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]\end{aligned}$$

Phương sai của tổng

- Nếu X, Y độc lập xác suất thì

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$$

Chứng minh: Đặt $\mu_X = \mathbb{E}[X], \mu_Y = \mathbb{E}[Y]$

$$\begin{aligned}\text{Var}[X + Y] &= \mathbb{E} \left[\left((X - \mu_X) + (Y - \mu_Y) \right)^2 \right] \\ &= \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] + \mathbb{E}[(Y - \mu_Y)^2] + 2\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \\ &= \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2\mathbb{E}[X - \mu_X]\mathbb{E}[Y - \mu_Y] \\ &= \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]\end{aligned}$$

Kì vọng, phương sai nhiều biến

- Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập xác suất thì

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n X_i \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$$

$$\text{Var} \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i]$$

Kì vọng của trung bình cộng

- Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên thì trung bình cộng

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

có kì vọng

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$$

Trường hợp $X_1, X_2, \dots, X_n$ có cùng kì vọng μ thì

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu$$

Phương sai của trung bình cộng

- Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập xác suất thì

$$\text{Var}[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i]$$

Trường hợp $X_1, X_2, \dots, X_n$ có cùng phương sai σ^2 thì

$$\text{Var}[\bar{X}] = \frac{1}{n} \sigma^2$$

- Trung bình cộng có phương sai nhỏ dần cỡ $O\left(\frac{1}{n}\right)$

Ví dụ: ước lượng xác suất đồng xu

- Giả sử ta chưa biết xác suất p của phân bố Bernoulli(p)
- Thí nghiệm: tung đồng xu n lần được các biến

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p), i = 1, 2, \dots, n$$

Tính $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (tỉ lệ số lần ra mặt ngửa) ta có

$$\mathbb{E}[\bar{X}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n} np = p$$

$$\text{Var}[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i] = \frac{1}{n^2} np(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}$$

Tức là độ phân tán của $\bar{X}$ quanh p tiến đến 0 khi $n \rightarrow \infty$.

Bài tập

Problem 40. A particular professor is known for his arbitrary grading policies. Each paper receives a grade from the set $\{A, A-, B+, B, B-, C+\}$, with equal probability, independent of other papers. How many papers do you expect to hand in before you receive each possible grade at least once?

- Còn gọi là bài toán thu thập thẻ (Coupon collector)
- X = số lần nộp bài đến khi có đủ mọi loại điểm
- X_i = số lần nộp bài đến khi nhận được loại điểm thứ i kể từ khi nhận được loại điểm thứ $i - 1$
- $X_1 = 1$
- $X_i \sim \text{Geometric}\left(\frac{6-i+1}{6}\right)$ vì còn $6 - i + 1$ loại điểm chưa nhận
- $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^6 \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^6 \frac{6}{6-i+1} = \frac{6}{6} + \frac{6}{5} + \frac{6}{4} + \frac{6}{3} + \frac{6}{2} + \frac{6}{1} = 14,7$